

Urban Cannibalism: Expanding *Agglomeration Shadow* to Function Extraction in *Arrested Transition*

Mahastri L.S. Widita
Independent Researcher

Raisal Ahmad
Independent Researcher

Abstract

Indonesia's metropolitan connectivity infrastructure, which is premised on equitable development, operates in reverse. In Gerbangkertosusila, the regency closest to Surabaya grew the slowest, as seen in Bangkalan after the opening of the Suramadu Bridge. The agglomeration shadow literature (Meijers and Burger 2010) explains why metropolitan peripheries grow slowly but does not distinguish transitional shadows from structural, extractive ones. Friedmann's (1966) spatial evolution model assumes a phase transition that, in this case, has stalled. This paper introduces the concept of *cannibalism* to name the active-extractive mode of agglomeration shadow that emerges when a metropolitan system is trapped in *arrested transition*, and operationalizes it through the *Cannibalism Index*, the ratio of *external pull* to *local strength*, computed across 149 H3 hexagons with a Newton-Reilly gravity model built on OpenStreetMap Point of Interest data and O'Sullivan's *urbanization economies* framework, then supplemented by Location Quotient and Shift-Share analyses of sectoral GRDP. Results show seven Agglomeration Core hexagons, all concentrated in Surabaya City; no Independent Hub emerges outside the core, and sixteen Shadow Zone hexagons mark areas vulnerable to cannibalization. A three-way distance-decay test on Bangkalan, Mojokerto, and Lamongan finds that distance protects peripheries from core pull but does not build internal functional strength. The Mojokerto case study reveals a *function-extractive split*: industry settles in the regency through Ngoro Industrial Park, while the professional services that should accompany it remain in Surabaya. Gerbangkertosusila is more accurately classified as a *polynuclear monocentric region in arrested transition* than a mature polycentric system. This diagnosis carries direct planning implications: connectivity without functional deconcentration is not a strategy for empowering peripheries but a state-facilitated extraction mechanism.

Keywords: agglomeration shadow, urban cannibalism, arrested transition, functional polycentricity, cannibalism index, Gerbangkertosusila.

Abstrak

Infrastruktur konektivitas metropolitan Indonesia, yang dilandasi janji pemerataan pembangunan, beroperasi terbalik: di Gerbangkertosusila, kabupaten yang paling dekat dengan Kota Surabaya justru tumbuh paling lambat, sebagaimana tampak pada Bangkalan pasca-pembukaan Jembatan Suramadu. Literatur *agglomeration shadow* (Meijers and Burger 2010) menjelaskan mengapa pinggiran metropolitan tumbuh lambat, tetapi tidak membedakan bayangan yang bersifat transisional dari bayangan yang struktural dan ekstraktif; model evolusi spasial Friedmann (1966) pun mengandaikan transisi antarfase yang dalam kasus ini macet. Paper ini memperkenalkan konsep *cannibalism* untuk menamai mode aktif-ekstraktif dari *agglomeration shadow* yang muncul ketika sistem metropolitan terjebak dalam *arrested transition*, lalu mengoperasionalkannya melalui *Cannibalism Index*, yaitu rasio *external pull* terhadap *local strength* yang dihitung pada 149 unit heksagon H3 menggunakan model gravitasi Newton–Reilly, data *Point of Interest* OpenStreetMap, dan kerangka *urbanization economies* O’Sullivan, dilengkapi analisis *Location Quotient* dan *Shift-Share* atas PDRB sektoral. Hasil menunjukkan tujuh heksagon *Agglomeration Core* seluruhnya terkonsentrasi di Kota Surabaya dan tidak satu pun *Independent Hub* tumbuh di luar inti, sementara enam belas heksagon *Shadow Zone* menandai zona yang rentan terkanibal. Pengujian *distance-decay* tiga arah pada Bangkalan, Mojokerto, dan Lamongan menemukan bahwa jarak melindungi pinggiran dari tarikan inti tetapi tidak menumbuhkan kekuatan fungsional internal. Studi kasus Mojokerto memperlihatkan *function-extractive split*: industri menetap di kabupaten melalui Ngoro Industrial Park, sedangkan jasa profesional yang seharusnya menyertainya tetap berada di Kota Surabaya. Karena itu, Gerbangkertosusila lebih tepat diposisikan sebagai *polynuclear monocentric region in arrested transition* daripada sistem polisentris matang. Diagnosis ini berimplikasi langsung pada perencanaan: konektivitas tanpa dekonsentrasi fungsional bukanlah strategi pemberdayaan pinggiran melainkan mekanisme ekstraksi yang difasilitasi negara.

Kata Kunci: agglomeration shadow, urban cannibalism, arrested transition, polisentrisme fungsional, cannibalism index, Gerbangkertosusila

1. Pendahuluan: Ironi Jembatan Suramadu

Pada 2009, Jembatan Suramadu diresmikan dengan harapan eksplisit dari pemerintah pusat: membuka isolasi Madura, menjadikan Bangkalan pintu gerbang ekonomi baru, dan mendistribusikan pertumbuhan dari Kota Surabaya ke pulau seberangnya. Satu dekade kemudian, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menyimpan pembalikan yang tidak diantisipasi. Bangkalan, kabupaten yang paling dekat dengan Kota Surabaya pascajembatan, mencatat pertumbuhan ekonomi 6,29% per tahun, terendah di antara tiga kabupaten Madura. Pamekasan, yang berjarak hampir 100 kilometer lebih jauh dari Kota Surabaya, tumbuh lebih cepat (6,69%); Sumenep, lebih jauh lagi, tumbuh 6,36%. Kabupaten yang lebih dekat dengan inti metropolitan justru tumbuh lebih lambat dari yang lebih jauh.

Pola ini bukan anomali statistik. Studi akademik pasca-Suramadu (Efendi 2013) mendokumentasikan peningkatan signifikan Izin Mendirikan Bangunan dan munculnya delapan pengembang real estat baru di Bangkalan. Sementara itu, sektor jasa profesional, perbankan korporat, dan layanan tingkat tinggi yang seharusnya mengikuti konektivitas justru tetap tersentralisasi di Kota Surabaya. Jembatan yang dirancang sebagai infrastruktur kemajuan

beroperasi sebagai pipa penghisap, menyerap tenaga kerja dan konsumsi Bangkalan ke Kota Surabaya tanpa memberi imbalan kemandirian fungsional.

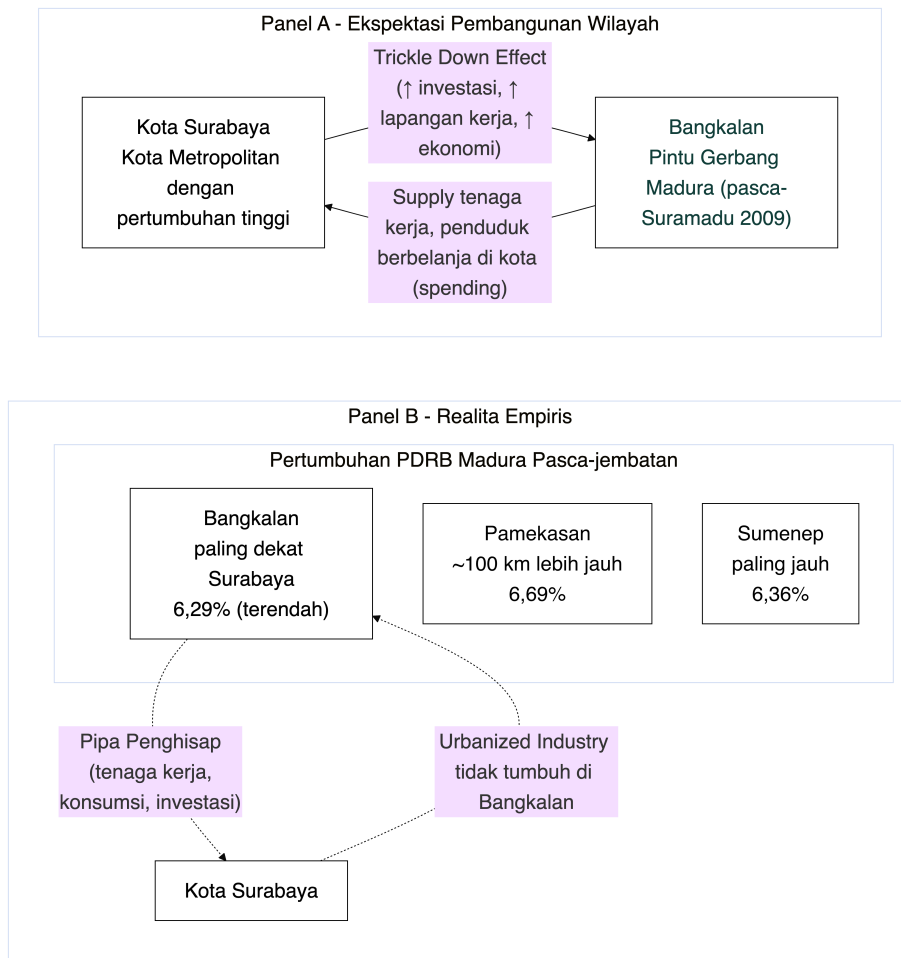
Episode Suramadu menyingkap kontradiksi yang lebih luas dalam pembangunan metropolitan Indonesia. Selama dua dekade, kebijakan dekonsentrasi telah memindahkan industri keluar dari Kota Surabaya: Ngoro Industrial Park di Kabupaten Mojokerto, JIPE di Gresik, kawasan industri Sidoarjo. Secara morfologi, Gerbangkertosusila kini tampak *polycentric*: pusat-pusat industri tersebar di pinggiran. Namun secara fungsional, kekuatan yang menentukan kemandirian sebuah kota (jasa profesional, kantor pusat, konsultan teknis, layanan tingkat tinggi) tetap tersentralisasi di Kota Surabaya. Literatur *agglomeration shadow* (Meijers and Burger 2010) menjelaskan mengapa kota kecil dekat metropolitan besar tumbuh lebih lambat dari yang seharusnya, tetapi tidak membedakan shadow transisional dari shadow yang struktural dan patologis. Friedmann (1966) menyediakan model evolusi spasial empat fase, tetapi mengasumsikan transisi alamiah yang dalam kasus Gerbangkertosusila justru macet.

Paper ini memperluas literatur tersebut dengan memperkenalkan istilah *cannibalism* untuk menamai lapisan ekstraktif aktif yang muncul ketika agglomeration shadow bertemu dengan kondisi *arrested transition*. Mengikuti distingsi Hall and Pain (2006) antara polisentrisme morfologis dan polisentrisme fungsional, serta kriteria Meijers (2008) tentang *polynuclear vs polycentric urban region*, Gerbangkertosusila menempati posisi antara fase 2 (*Periphery Dependence*) dan fase 3 (*Industrial Dispersion*) model Friedmann: dekonsentrasi spasial telah terjadi, tetapi dekonsentrasi fungsional belum. Dalam kondisi ini, infrastruktur konektivitas yang seharusnya memberdayakan pinggiran justru beroperasi sebagai saluran penyerapan. Konsep ini dioperasionalkan melalui *Cannibalism Index* berbasis model gravitasi heksagonal yang mengintegrasikan kerangka *urbanization economies* O'Sullivan ke dalam satuan analisis subkota.

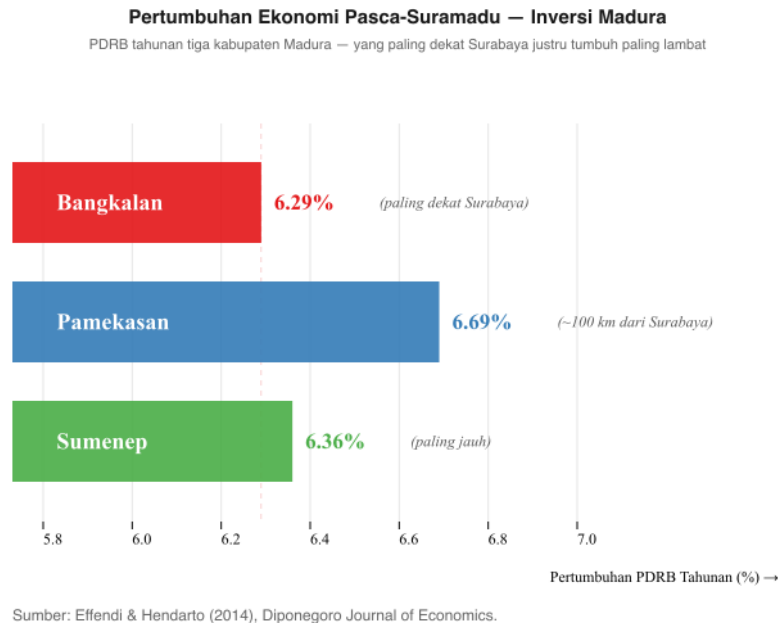
Paper ini menggunakan Gerbangkertosusila, wilayah metropolitan yang mencakup tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bangkalan), sebagai laboratorium empiris untuk menguji konsep *cannibalism*. Tiga kontribusi diajukan secara bersamaan. Pertama, secara teoretis, agglomeration shadow diperluas dengan menamai dimensi aktif-patologis ekstraksi fungsional yang sebelumnya tidak dibedakan dari shadow transisional. Kedua, secara metodologis, *Cannibalism Index* (rasio *external pull* terhadap *local strength* yang dapat diukur pada unit heksagon H3) mengoperasionalkan *cannibalisme* pada skala intra-metropolitan, skala yang tidak tertangkap oleh kerangka Sassen, Florida, atau GaWC (Sassen 2015; Florida 2005; Beaverstock et al. 1999). Ketiga, secara empiris, ditunjukkan bahwa Gerbangkertosusila lebih akurat diposisikan sebagai *polynuclear monocentric region in arrested transition* daripada sistem *polycentric* matang seperti yang diklasifikasikan studi terdahulu (Putra and Salim 2022). Diagnosis ini membawa implikasi langsung: kerangka koordinasi antaryurisdiksi yang mengasumsikan kemandirian subpusat tidak cukup untuk menangani kondisi struktural Gerbangkertosusila.

Bagian berikut menyusun argumen dalam tujuh langkah. Bagian 2 memperluas kerangka teoretis dari Meijers & Burger dan Friedmann ke arah konsep *cannibalism*. Bagian 3 memaparkan spesifikasi *Cannibalism Index*. Empat bagian empiris kemudian menyajikan pola spasial regional (Bagian 4), pengujian *distance-decay* tiga arah pada Bangkalan, Mojokerto, dan Lamongan (Bagian 5), studi kasus Mojokerto sebagai mekanisme *function-extractive cannibalism* (Bagian 6), dan validasi Bangkalan dalam konteks paradoks Suramadu (Bagian 7). Diskusi dan penutup pada Bagian 8 mengonsolidasikan temuan dengan klasifikasi

Gerbangkertokusila yang baru.



Gambar 1: Ekspektasi Infrastruktur Suramadu. Panel A: ekspektasi pembangunan wilayah Bangkalan; Panel B: realita empiris.



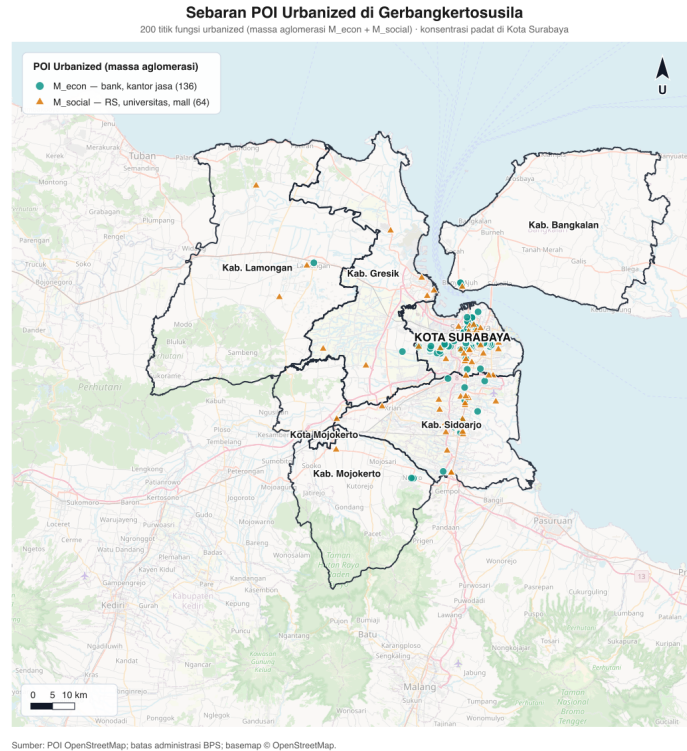
Gambar 2: PDRB inversi Madura pasca-Suramadu: Bangkalan 6,29%, Pamekasan 6,69%, Sumenep 6,36%. Kabupaten terdekat ke Kota Surabaya tumbuh paling lambat. (Sumber: Efendi 2013)

2. Kerangka Teoretis: Dari *Agglomeration Shadow* ke *Cannibalism*

Konsep *agglomeration shadow* yang dikembangkan oleh Meijers and Burger (2010) memberi penjelasan teoretis yang elegan untuk fenomena yang lama diamati dalam ekonomi spasial: kota-kota kecil yang berdekatan dengan metropolitan besar cenderung tumbuh lebih lambat dari yang seharusnya. Argumen mereka mengikuti logika Christaller dan Lösch (Christaller 1933; Lösch 1954): tarikan pasar dan ekonomi aglomerasi yang kuat dari pusat utama menahan munculnya pusat-pusat sekunder yang setara di wilayah pinggiran. Sebelum Meijers dan Burger, Myrdal (1957) telah memperkenalkan konsep *backwash effect* yang serupa pada level makroekonomi nasional: pertumbuhan terkonsentrasi di pusat akan menyedot tenaga kerja, modal, dan kapasitas inovasi dari pinggiran, alih-alih merembet ke pinggiran melalui *trickle-down*. Friedmann (1966) kemudian mengintegrasikan logika ini ke dalam model evolusi spasial empat fase yang menjadi rujukan standar dalam perencanaan regional.

Model Friedmann mengasumsikan transisi alamiah antarfasa. Pada fase 1 (*Pre-industrial*), banyak pusat lokal kecil beroperasi secara relatif independen. Pada fase 2 (*Transitional/Periphery Dependence*), satu pusat dominan muncul dan pinggiran berstruktur untuk melayani pusat ini sebagai pemasok bahan mentah, tenaga kerja, dan lahan. Pada fase 3 (*Industrial Dispersion*), pinggiran mulai membangun kapasitas mandiri dan muncul subpusat baru yang mampu menantang sentralitas pusat utama. Pada fase 4 (*Functional Integration*), sistem *polycentric* matang terbentuk dengan beberapa pusat yang setara dan saling melengkapi. Namun, transisi ini tidak selalu otomatis. Hall and Pain (2006) serta Meijers (2008) menunjukkan bahwa banyak wilayah metropolitan di Asia dan Eropa Timur memperlihatkan apa yang mereka sebut sebagai *polynuclear monocentric region*: wilayah dengan beberapa pusat

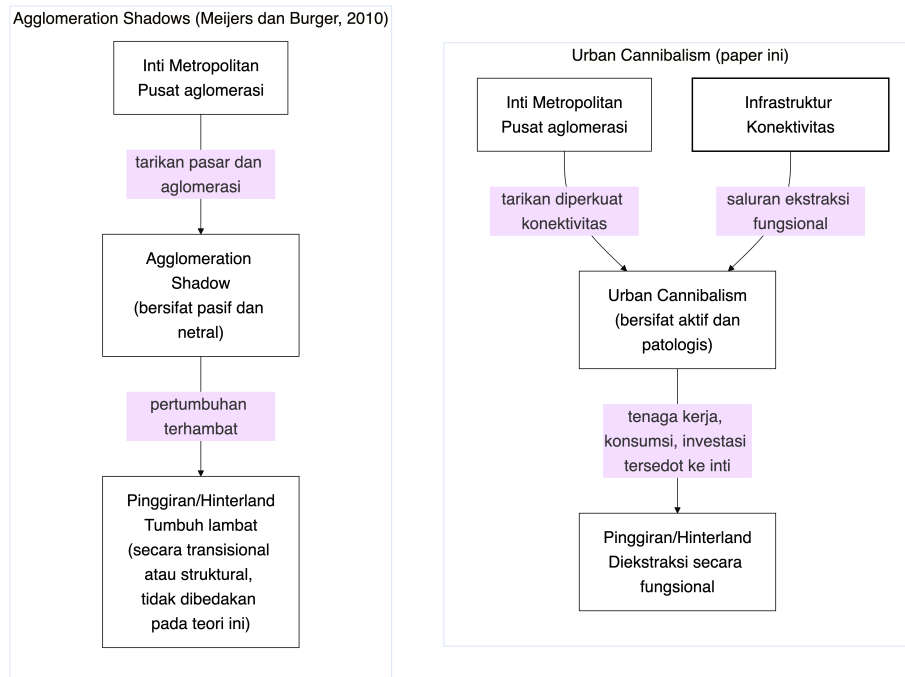
secara morfologi (bangunan, fasilitas, infrastruktur), tetapi tetap *monocentric* secara fungsional (jasa profesional, modal finansial, kontrol korporasi tersentralisasi di satu pusat). Distingsi ini penting: *morphological polycentricity* tidak sama dengan *functional polycentricity*. Sebuah kawasan industri yang dibangun di pinggiran tidak otomatis menghasilkan subpusat fungsional jika fungsi pengambilan keputusan dan layanan tingkat tinggi tetap berada di inti.



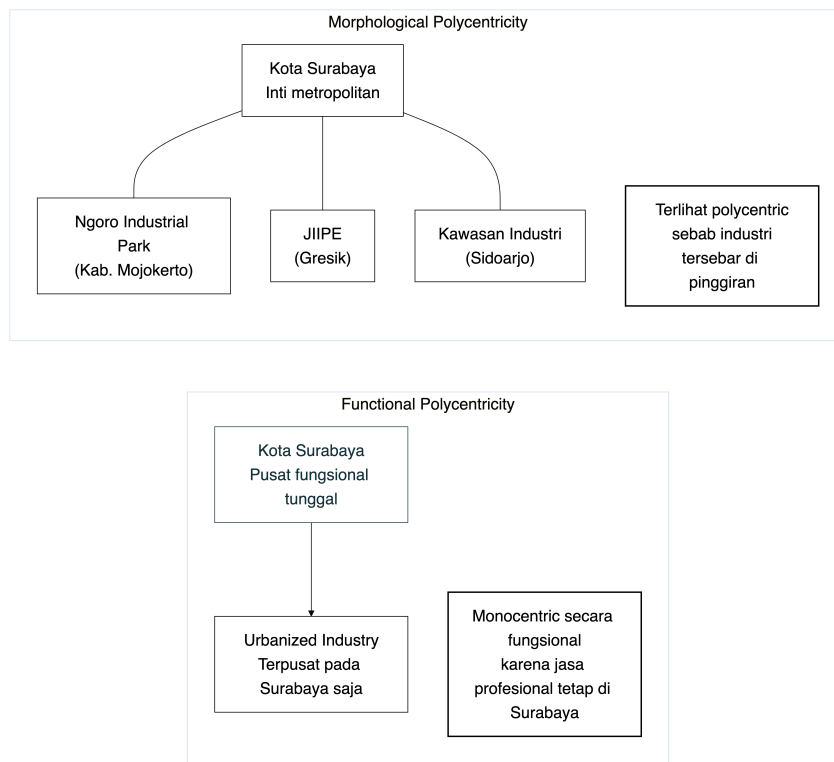
Gambar 3: Sebaran POI *urbanized* Gerbangkertosusila: jasa profesional (M_{econ}) terpusat di Kota Surabaya, pinggiran hanya memuat fasilitas sosial (M_{social}) yang tersebar jarang.

Agglomeration shadow yang dideskripsikan Meijers dan Burger mengasumsikan kondisi pasif: pinggiran tumbuh lambat karena ada di bawah bayangan inti. Kondisi ini bersifat netral, kadang transisional (menuju fase 3 Friedmann), kadang struktural (pinggiran tetap dalam posisi subordinatif tanpa indikasi transisi). Literatur saat ini tidak membedakan keduanya. Paper ini mengusulkan istilah *cannibalism* untuk menamai mode aktif dan struktural dari agglomeration shadow yang muncul ketika sistem metropolitan terjebak dalam kondisi *arrested transition*. Dalam mode ini, infrastruktur konektivitas yang dirancang untuk memberdayakan pinggiran (jalan tol, jembatan, jaringan kereta cepat) beroperasi sebagai saluran ekstraksi fungsional. Tenaga kerja, konsumsi, dan investasi yang seharusnya tumbuh di subpusat justru mengalir kembali ke inti. Istilah *cannibalism* memang membawa konotasi normatif: ia menamai proses yang merugikan pinggiran secara struktural, melampaui sekadar pola spasial. Istilah ini tetap setia pada deskripsi Friedmann dan Meijers & Burger; fungsinya menamai konsekuensi distributif yang muncul ketika transisi fase tidak berlanjut secara organik.

Operasionalisasi konsep *cannibalism* membutuhkan kerangka yang dapat mengukur *functional centrality* pada skala intra-metropolitan. Kerangka *advanced producer services* Sassen (2015), *creative class* Florida (2005), dan *world city network* Beaverstock et al. (1999) telah



Gambar 4: Dari agglomeration shadow yang pasif (Meijers and Burger 2010) ke cannibalism yang aktif-patologis (paper ini).



Gambar 5: Polisentrisme morfologis versus fungsional (Hall and Pain 2006): kawasan industri tersebar di pinggiran, jasa profesional tetap di Kota Surabaya.

memberi perangkat konsep yang luas untuk memahami hierarki fungsional kota, tetapi semuanya beroperasi pada level kota global atau regional makro. Mereka tidak menyediakan kerangka mekanisme mikro yang dapat dioperasionalkan pada unit subkota dalam satu wilayah metropolitan. Sebaliknya, kerangka *urbanization economies* O’Sullivan (1996) bekerja pada level mekanisme mikro yang relevan dengan analisis ini: *input sharing*, *labor pooling*, *labor matching*, dan *knowledge spillovers*. Setiap kantor pengacara, akuntan, konsultan IT, atau bank di wilayah perkotaan adalah manifestasi fisik dari mekanisme tersebut. Karena setiap titik POI dapat ditarik kembali ke salah satu mekanisme O’Sullivan, kerangka ini kompatibel dengan analisis berbasis *Point of Interest* yang menjadi fondasi data *Cannibalism Index*.

Pada level model matematis, naskah ini menggunakan model gravitasi klasik Newton–Reilly (Reilly 1931). Model *Huff Probabilistic* (Huff 1964) sebenarnya lebih ideal untuk menangkap kompetisi destinasi dan probabilitas pangsa pasar; namun, implementasinya membutuhkan data aliran (*origin-destination flow*) yang tidak tersedia secara publik untuk wilayah Gerbangkertosusila. *Polarization* Hirschman (1958) yang sering disinggung dalam diskusi pembangunan regional tidak menyediakan kerangka spasial yang dapat dioperasionalkan pada skala intra-metropolitan; istilahnya lebih berkaitan dengan disparitas antarnegara atau antar-kawasan ekonomi makro. Model gravitasi klasik dipilih karena kompatibilitas matematisnya dengan unit heksagon dan ketersediaan data POI dari OpenStreetMap, dengan keterbatasan yang diakui secara eksplisit pada Bagian 3.

3. Spesifikasi Model dan *Cannibalism Index*

Wilayah studi adalah Gerbangkertosusila, wilayah metropolitan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (Republik Indonesia 2022) mencakup Kota Surabaya beserta enam kabupaten/kota di sekitarnya: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bangkalan. Unit analisis ditetapkan pada satuan heksagon H3 resolusi 7 ($\sim 5 \text{ km}^2$ per heksagon) menggunakan sistem indeks geospasial Uber H3. Pemilihan unit heksagonal (bukan unit administratif seperti kecamatan atau kelurahan) didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, heksagon menyediakan unit dengan luas dan geometri yang seragam, sehingga membebaskan analisis dari heterogenitas batas administrasi. Kedua, skala 5 km^2 sesuai dengan karakteristik aglomerasi jasa profesional yang biasanya beroperasi dalam radius pedestrian (1–2 km dari pusat aktivitas). Ketiga, heksagon kompatibel secara matematis dengan model gravitasi karena setiap centroid dapat diperlakukan sebagai titik dengan koneksi seragam ke enam tetangga. Heksagon yang melintasi batas administrasi diatribusikan ke wilayah dengan luas dominan. Setelah penyaringan pada heksagon yang mengandung minimal satu POI dari kategori yang relevan, analisis akhir mencakup 149 heksagon.

Setiap heksagon dikarakterisasi oleh dua variabel massa yang menangkap dimensi berbeda dari daya tarik aglomerasi. Massa ekonomi (M_{econ}) mengukur konsentrasi jasa-jasa profesional yang menjadi indikator *urbanization economies* O’Sullivan: kantor pengacara, konsultan, akuntan, IT, telekomunikasi, periklanan, bank, dan asuransi. Massa sosial (M_{social}) mengukur konsentrasi fasilitas publik tingkat tinggi yang menjadi indikator daya tarik populasi: rumah sakit, universitas, mal, dan *department store*. Tabel 1 menyajikan bobot yang ditugaskan pada setiap kategori POI berdasarkan hierarki ambang batas Christaller (Christaller 1933): kantor pengacara dan konsultan (bobot 3) memerlukan basis populasi terbesar untuk

menjadi viable; bank dan asuransi (bobot 1,5) dapat beroperasi pada basis populasi lebih kecil. Untuk fasilitas sosial, rumah sakit (bobot 4) dan universitas (bobot 3) memiliki ambang batas paling tinggi.

Tabel 1: Bobot POI berdasarkan hierarki ambang batas Christaller ([Christaller 1933](#))

Kategori POI	Tipe massa	Bobot
Pengacara, Konsultan, Akuntan	Primer (M_{econ})	3
IT, Telekomunikasi, Periklanan	Primer (M_{econ})	2
Bank, Asuransi	Primer (M_{econ})	1,5
Rumah Sakit	Sekunder (M_{social})	4
Universitas	Sekunder (M_{social})	3
Mal, <i>Department Store</i>	Sekunder (M_{social})	2

M_{econ} menghitung volume POI berbobot sekaligus menyesuaikan dengan diversitas kategori melalui Shannon Entropy (E_i). Heksagon dengan 30 cabang bank (satu kategori) memiliki daya tarik aglomerasi yang berbeda dari heksagon dengan 30 kombinasi bank, konsultan, IT, dan pengacara. Diversitas kategori menandakan *knowledge spillovers* dan *input sharing* yang lebih kaya, mekanisme inti *urbanization economies*. Formula akhir M_{econ} adalah:

$$M_{econ,i} = \left(\sum_{k \in \text{Primary}} \text{Count}_k \cdot \text{Weight}_k \right) \times (1 + E_i) \quad (1)$$

dengan E_i = Shannon Entropy yang dihitung dari proporsi tiap kategori POI primer dalam heksagon i :

$$E_i = - \sum_{p=1}^n P_p \ln P_p \quad (2)$$

dengan P_p = proporsi POI kategori p terhadap total POI primer di heksagon i . M_{social} menggunakan formula yang lebih sederhana karena fasilitas sekunder umumnya tidak menunjukkan dinamika *spillovers* yang sama:

$$M_{social,i} = \sum_{m \in \text{Secondary}} \text{Count}_m \cdot \text{Weight}_m \quad (3)$$

External pull ($P_{ext,i}$) mengukur sejauh mana heksagon i ditarik oleh massa heksagon lain di Gerbangkertosusila. Mengikuti formulasi gravitasi klasik Newton–Reilly:

$$P_{ext,i} = \sum_{j \neq i} \frac{M_j}{d_{ij}^\beta} \quad (4)$$

Pada persamaan ini, $M_j = M_{econ,j} + M_{social,j}$ adalah massa total heksagon j (menggabungkan daya tarik ekonomi dan sosial sebagai sumber tarikan), d_{ij} adalah jarak tempuh (*travel time*, dalam menit) antara centroid heksagon i dan j , dan $\beta = 2$ adalah parameter *distance decay*. Jarak tempuh diekstrak dari jaringan jalan OpenStreetMap menggunakan *library* OSMnx;

pemilihan *travel time* alih-alih jarak Euclidean didasarkan pada dua alasan. Pertama, di Kota Surabaya dan Sidoarjo kemacetan menyebabkan jarak Euclidean tidak representatif untuk waktu interaksi sebenarnya. Kedua, Kabupaten Bangkalan terpisah dari Kota Surabaya oleh laut yang dihubungkan jembatan Suramadu, sehingga jarak Euclidean memberikan estimasi yang menyesatkan. Penggunaan $\beta = 2$ mengikuti *benchmark* Newtonian dan diasumsikan sesuai untuk karakteristik pergerakan yang didorong oleh jasa profesional; kalibrasi β dari data perilaku perjalanan lokal berada di luar lingkup naskah ini dan diakui sebagai keterbatasan.

Local strength (L_i) mengukur kapasitas internal heksagon untuk beroperasi sebagai pusat fungsional mandiri. Karena kemandirian fungsional sejati ditentukan oleh ekosistem jasa profesional (*urbanization economies*), bukan oleh fasilitas sosial yang sekadar melayani populasi, L_i disetarakan dengan massa ekonomi:

$$L_i = M_{econ,i} = \left(\sum_{k \in \text{Primary}} \text{Count}_k \cdot \text{Weight}_k \right) \times (1 + E_i) \quad (5)$$

Sebuah heksagon karena itu dianggap “kuat” hanya bila memiliki konsentrasi jasa profesional yang beragam. Konsekuensinya, kawasan dengan rumah sakit atau mal besar tetapi tanpa ekosistem jasa profesional tidak dihitung sebagai pusat yang mandiri secara fungsional; fasilitas sosial tersebut tetap berkontribusi pada massa penarik M_j , tetapi tidak pada kekuatan lokal L_i .

Cannibalism Index (CI_i) didefinisikan sebagai rasio tekanan eksternal terhadap kekuatan internal:

$$CI_i = \frac{P_{ext,i}}{L_i + 1} \quad (6)$$

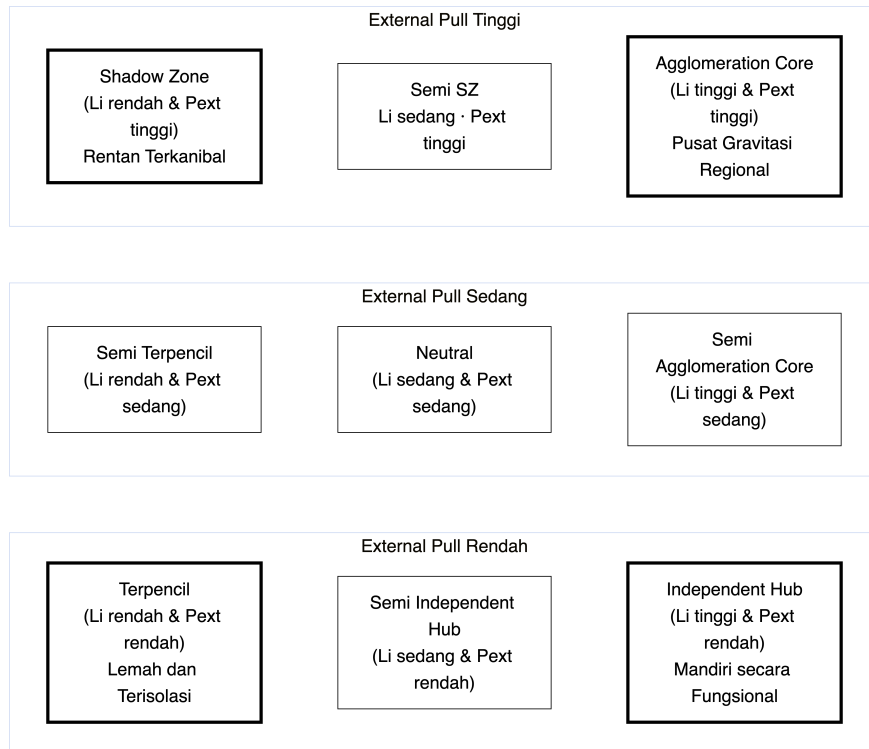
Penambahan +1 pada penyebut menghindari pembagian dengan nol untuk heksagon dengan $L_i = 0$. CI tinggi menandakan heksagon dengan tekanan eksternal kuat dibandingkan kapasitas internalnya, yaitu heksagon yang rentan terkanibal. Sebaliknya, CI rendah menandakan heksagon yang relatif mandiri (kapasitas internal kuat) atau terisolasi (tarikan eksternal rendah).

Untuk klasifikasi tipologi, L_i dan P_{ext} masing-masing dinormalisasi dan dibagi menjadi tiga kelas (rendah / sedang / tinggi) menggunakan *Jenks natural breaks*. Karena P_{ext} berdistribusi sangat *right-skewed* akibat mekanika gravitasi (sel di dekat massa besar memperoleh tarikan yang melonjak), nilainya ditransformasi logaritmik terlebih dahulu sebelum klasifikasi. Pemilihan *natural breaks*, alih-alih tertile/quantile yang memaksa proporsi sama antarkelas, penting karena distribusi L_i memiliki konsentrasi besar pada nilai nol (banyak heksagon tanpa jasa profesional sama sekali); *natural breaks* menempatkan heksagon bernilai nol pada kelas terendah secara wajar, sementara tertile akan memaksa sebagian di antaranya naik kelas secara artifisial. Matriks 3×3 menghasilkan sembilan tipologi heksagon, dengan empat tipologi utama yang menjadi fokus interpretasi: (a) *Agglomeration Core* (L_i tinggi, P_{ext} tinggi), heksagon yang kuat sekaligus menjadi pusat tarikan; (b) *Independent Hub* (L_i tinggi, P_{ext} rendah), heksagon kuat tetapi terisolasi dari tarikan eksternal, menandakan kemandirian fungsional; (c) *Shadow Zone* (L_i rendah, P_{ext} tinggi), heksagon yang lemah secara internal tetapi berada di bawah tarikan kuat dari heksagon lain, profil yang menjadi indikator utama cannibalism; (d) *Terpencil* (L_i rendah, P_{ext} rendah), heksagon yang lemah dan terisolasi. Lima tipologi

semi-transisional (*Semi AC*, *Semi IH*, *Semi SZ*, *Semi T*, *Neutral*) menempati posisi antara empat tipologi utama tersebut. Secara formal, kesembilan tipologi didefinisikan dari posisi L_i dan P_{ext} dalam matriks 3×3 :

$$\text{Tipologi}_i = \begin{cases} \text{Agglomeration Core} & L_i \uparrow, P_{ext} \uparrow \\ \text{Semi AC} & L_i \uparrow, P_{ext} \rightarrow \\ \text{Independent Hub} & L_i \uparrow, P_{ext} \downarrow \\ \text{Semi SZ} & L_i \rightarrow, P_{ext} \uparrow \\ \text{Neutral} & L_i \rightarrow, P_{ext} \rightarrow \\ \text{Semi IH} & L_i \rightarrow, P_{ext} \downarrow \\ \text{Shadow Zone} & L_i \downarrow, P_{ext} \uparrow \\ \text{Semi T} & L_i \downarrow, P_{ext} \rightarrow \\ \text{Terpencil} & L_i \downarrow, P_{ext} \downarrow \end{cases} \quad (7)$$

dengan $\uparrow$ = kelas tinggi, $\rightarrow$ = sedang, $\downarrow$ = rendah (Jenks natural breaks).



Gambar 6: Matriks tipologi 3×3 , Local Strength (L_i) versus External Pull (P_{ext}) dalam kelas rendah/sedang/tinggi, sebagai panduan membaca Cannibalism Index.

Beberapa keterbatasan teknis perlu diakui sejak awal. Pertama, sistem ditetapkan tertutup (*closed system*) pada batas Gerbangkertosusila: tarikan ke Jakarta, Malang, atau Bali diabaikan. Konsekuensinya, heksagon di tepi (Lamongan utara, Bangkalan timur) berpotensi memiliki bias *boundary effect* karena kekurangan tetangga. Kedua, paper ini bersifat *cross-sectional* (data 2025–2026) dan tidak menelusuri *trajectory* historis dari Cannibalism

Index. Klasifikasi 9-kelas yang dihasilkan harus dibaca sebagai *early warning system* untuk perencanaan, bukan sebagai bukti aliran ekstraksi aktual. Ketiga, data POI dari OpenStreetMap cenderung *underestimate* ekonomi informal dan tidak membedakan hierarki internal POI (misalnya kantor pusat versus cabang). Keempat, *Modifiable Areal Unit Problem* (MAUP) tetap menjadi risiko interpretasi pada skala heksagonal 5 km². Semua keterbatasan ini dibahas lebih lanjut pada bagian Keterbatasan.

4. Pola Spasial Gerbangkertosusila

Aplikasi model gravitasi pada 149 heksagon Gerbangkertosusila menghasilkan distribusi sembilan tipologi yang dirangkum dalam Tabel 2. Pola didominasi oleh dua tipologi pinggiran: *Terpencil* (53 heksagon, 35,6%) dan *Semi T* (57 heksagon, 38,3%), yang bersama mencakup hampir tiga perempat wilayah (73,9%), menandakan pinggiran yang luas dan lemah secara fungsional. *Agglomeration Core* hanya 7 heksagon (4,7%), seluruhnya terkonsentrasi di Kota Surabaya. *Shadow Zone* mencakup 16 heksagon (10,7%), profil terkanibal. Temuan struktural paling menonjol ada pada kelas yang kosong: heksagon *Independent Hub*, *Semi AC*, dan *Semi IH* sama-sama berjumlah nol. Artinya, tidak ada heksagon di luar inti Kota Surabaya yang mengembangkan kekuatan fungsional mandiri yang mampu menahan tarikan. Heksagon *Neutral* mencakup 9 heksagon (6,0%) dan *Semi SZ* 7 heksagon (4,7%). Distribusi ini menggambarkan struktur *monocentric* yang tegas: satu inti kuat (Kota Surabaya), *fringe* terkanibal di sekelilingnya, dan pinggiran luas yang lemah.

Tabel 2: Distribusi tipologi 9-kelas heksagon di Gerbangkertosusila

Tipologi	L_i	P_{ext}	Jumlah heksagon	%
<i>Agglomeration Core</i>	Tinggi	Tinggi	7	4,7%
<i>Semi AC</i>	Tinggi	Sedang	0	0%
<i>Independent Hub</i>	Tinggi	Rendah	0	0%
<i>Semi SZ</i>	Sedang	Tinggi	7	4,7%
<i>Neutral</i>	Sedang	Sedang	9	6,0%
<i>Semi IH</i>	Sedang	Rendah	0	0%
<i>Shadow Zone</i>	Rendah	Tinggi	16	10,7%
<i>Semi T</i>	Rendah	Sedang	57	38,3%
<i>Terpencil</i>	Rendah	Rendah	53	35,6%
Total			149	100%

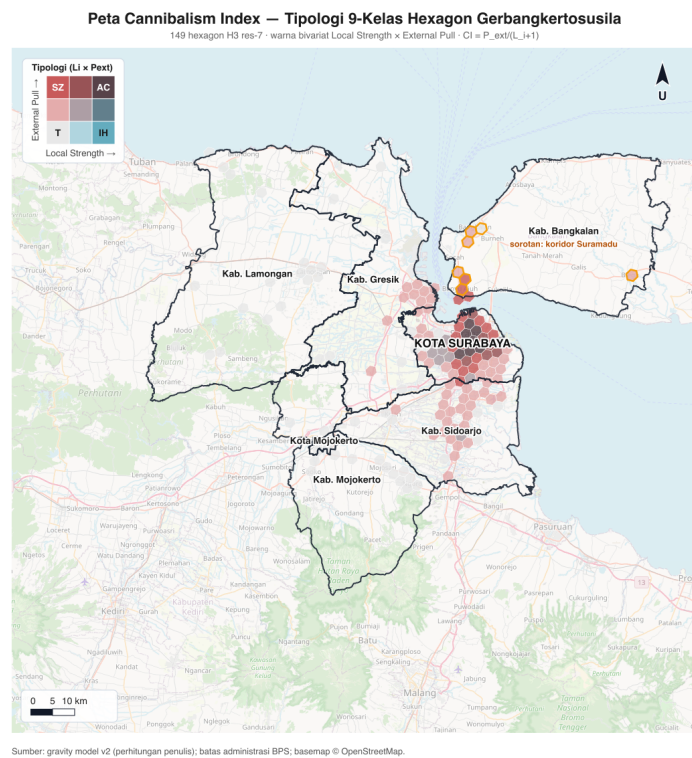
Distribusi tipologi per kabupaten/kota (Tabel 3) memperlihatkan konsentrasi struktural yang ekstrem. Seluruh tujuh heksagon *Agglomeration Core* berada di Kota Surabaya; bahkan Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya tidak memilikinya. Sebaran *Shadow Zone* pun terkonsentrasi: sebelas di dalam Kota Surabaya sendiri (sel-sel lemah yang berdampingan dengan inti), empat di Bangkalan (sisi koridor Suramadu), dan satu di Sidoarjo. Kabupaten yang jauh (Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto) sepenuhnya berisi heksagon *Terpencil*, tanpa satu pun *Shadow Zone* maupun *Agglomeration Core*. Pola ini mengonfirmasi sentralitas Kota Surabaya bukan sebagai abstraksi formal RTRW Jawa Timur 2023–2043 (Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2023) yang menetapkan Kota Surabaya sebagai Pusat Kegiatan Nasional, melainkan sebagai realitas fungsional yang diukur dari *ground-truth*

POI *urbanized*.

Tabel 3: Distribusi tipologi heksagon per kabupaten/kota^a

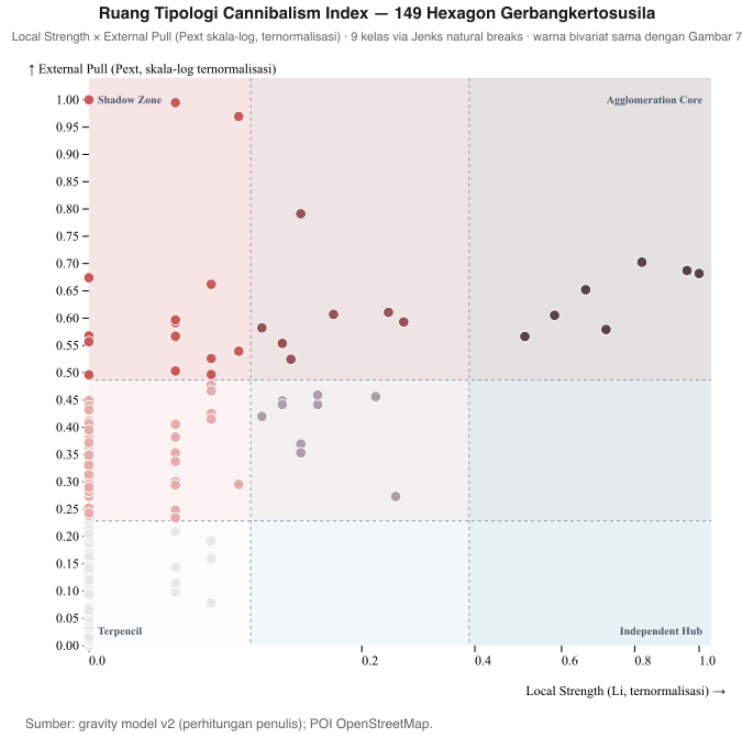
Kab/Kota	AC	Semi AC	IH	Semi IH	SZ	Semi SZ	T	Semi T	N	Total
Kota Surabaya	7	0	0	0	11	7	2	17	8	52
Sidoarjo	0	0	0	0	1	0	7	26	1	35
Gresik	0	0	0	0	0	0	8	10	0	18
Lamongan	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
Kab. Mojokerto	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16
Bangkalan	0	0	0	0	4	0	1	4	0	9
Kota Mojokerto	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

^a Dihitung dari 149 heksagon valid melalui *spatial join* centroid heksagon ke poligon administrasi (7 kabupaten/kota); empat heksagon dengan centroid tepat di tepi pantai diatribusikan ke kabupaten terdekat. Distribusi ini konsisten dengan tipologi 9-kelas Tabel 2.



Gambar 7: Peta Cannibalism Index, tipologi 9-kelas heksagon Gerbangkertokusila.

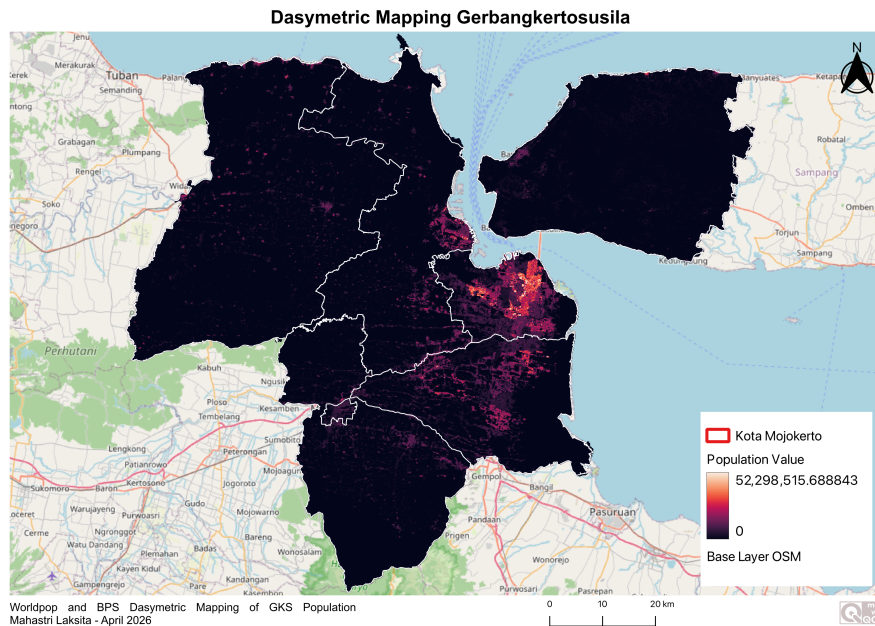
Tabel 3 memuat tiga observasi utama. Kota Surabaya memonopoli kekuatan fungsional secara absolut: seluruh tujuh heksagon *Agglomeration Core* di Gerbangkertokusila berada di sana. *Shadow Zone* terkonsentrasi pada dua lokus, yaitu sebelas di dalam Kota Surabaya sendiri (sel-sel berkekuatan rendah yang berdampingan langsung dengan inti) dan empat di Bangkalan (sisi koridor Suramadu), bukan tersebar merata di pinggiran; kanibalisme dengan demikian bersifat *proximity-driven*, hanya menjangkau sel yang dekat secara waktu-tempuh dengan inti



Gambar 8: Scatter empiris tipologi (149 heksagon): Local Strength (L_i) versus External Pull (P_{ext}).

atau terhubung langsung melalui jembatan. Sementara itu, kabupaten-kabupaten yang jauh dari Kota Surabaya (Lamongan dan Kabupaten Mojokerto sepenuhnya, sebagian besar Gresik dan Sidoarjo bagian luar) didominasi oleh *Terpencil* dan *Semi T*, tanpa *Agglomeration Core* ataupun *Shadow Zone*. Sinyal awalnya: jarak dari pusat melindungi dari tekanan eksternal, tetapi tidak otomatis menghasilkan kekuatan internal; implikasi penuhnya dieksplorasi pada Bagian 5.

Cross-validation dengan analisis *dasymetric* (pemetaan kepadatan populasi yang dikoreksi terhadap penggunaan lahan) memberi konfirmasi penting untuk klasifikasi *Shadow Zone*. Keenam belas heksagon *Shadow Zone* yang teridentifikasi oleh model gravitasi seluruhnya tumpang-tindih dengan *hotspot* kepadatan populasi, bukan dengan *coldspot* atau wilayah pinggiran yang jarang penduduknya, konsisten dengan posisinya yang sebagian besar berada di dalam dan di sekitar inti padat Kota Surabaya serta sisi koridor Suramadu di Bangkalan. Implikasi metodologisnya: *Shadow Zone* adalah wilayah padat dengan kekuatan internal yang rendah, tempat penduduk hadir tetapi kapasitas *urbanized* tidak berkembang, sehingga keliru bila diabaikan sebagai *outlier* metodologis. Konfigurasi inilah indikator utama cannibalism: aktivitas manusia tetap di lokasi, sementara fungsi-fungsi *urbanized* yang seharusnya tumbuh dari konsentrasi penduduk tersedot ke pusat lain. Konfirmasi spasial ini sekaligus menepis kemungkinan bahwa *Shadow Zone* hanyalah artefak penyaringan POI atau efek tepi metodologis.



Gambar 9: Dasymetric mapping kepadatan populasi Gerbangkertosusila (BPS (Badan Pusat Statistik 2025) + WorldPop (Tatem 2017) + penggunaan lahan).

5. Pengujian *Distance-Decay*: Bangkalan, Mojokerto, Lamongan

Pola yang tercatat pada Bagian 4 (kabupaten jauh didominasi oleh *Terpencil* sementara Kota Surabaya menumpuk *Agglomeration Core*) menyarankan hipotesis sederhana: jarak ke pusat menentukan tipologi heksagon. Namun, hipotesis ini tidak sepenuhnya benar. Tiga kabupaten yang dibandingkan pada bagian ini (Bangkalan, Mojokerto [Kota + Kabupaten], dan Lamongan) memungkinkan pengujian *distance-decay* tiga arah karena masing-masing memiliki konfigurasi yang berbeda. Bangkalan dekat dengan Kota Surabaya tetapi terhubung melalui jembatan Suramadu (konektivitas baru pasca-2009). Mojokerto jauh dari Kota Surabaya tetapi memiliki dekonsentrasi industri tertanam (Ngoro Industrial Park, beroperasi sejak 1990-an). Lamongan jauh dari Kota Surabaya dan tidak memiliki dekonsentrasi industri yang setara. Jika jarak adalah satu-satunya determinan, Mojokerto dan Lamongan seharusnya menunjukkan profil yang serupa, dan Bangkalan seharusnya serupa dengan Sidoarjo atau Gresik. Kenyataan empiris memperlihatkan ketiganya berdiri sendiri-sendiri.

Bangkalan: cannibalism spatially specific. Dari sembilan heksagon Bangkalan, empat (44%) diklasifikasikan sebagai *Shadow Zone*, yaitu heksagon yang lemah secara internal tetapi berada di bawah tarikan kuat dari Kota Surabaya. Keempatnya kemungkinan besar berada di sisi Madura koridor Suramadu, yaitu heksagon yang paling terpapar konektivitas jembatan. Lima heksagon sisanya (satu *Terpencil*, empat *Semi T*) adalah wilayah lemah yang tidak menerima limpahan tarikan langsung. Bangkalan juga sama sekali tidak memiliki heksagon kuat, baik *Agglomeration Core* maupun *Independent Hub*. Konfigurasi ini menyingkap bahwa cannibalism Bangkalan bersifat *spatially specific*, terkonsentrasi pada koridor Suramadu, sementara interior yang jauh dari jembatan tetap lemah namun terlindung, bukan kuat. Justru

sel-sel yang paling diuntungkan konektivitas Suramadu yang paling terkanibal.

Mojokerto: dekonsentrasi industri tanpa dekonsentrasi fungsional. Mojokerto (Kota dan Kabupaten gabungan, 17 heksagon) menunjukkan profil yang paling tegas di antara ketiganya: seluruh 17 heksagon diklasifikasikan sebagai *Terpencil*; kelas *Agglomeration Core*, *Independent Hub*, *Shadow Zone*, dan tipologi semi semuanya kosong. Termasuk di dalamnya heksagon yang memuat Ngoro Industrial Park: meskipun kawasan ini menampung banyak perusahaan manufaktur, ia tidak menghasilkan *Local Strength* yang terukur dalam model, karena L_i mengukur konsentrasi jasa profesional (M_{econ} : hukum korporasi, akuntansi, konsultasi, IT, perbankan), bukan volume industri manufaktur. Inilah inti diagnosis: industri tinggal di Ngoro, tetapi fungsi-fungsi *urbanized* yang mengelola industri tersebut tetap berada di Kota Surabaya. Dekonsentrasi industri Mojokerto yang signifikan sama sekali tidak diiringi dekonsentrasi fungsional, persis kondisi yang dinamai *function-extractive cannibalism*, yang dibedah secara sektoral pada Bagian 6.

Lamongan: jarak tanpa dekonsentrasi. Lamongan (18 heksagon) juga seluruhnya *Terpencil* tanpa tipologi lain. Lamongan benar-benar berada di luar dinamika tarikan ekstraktif Kota Surabaya: *distance-decay* melindunginya sepenuhnya, sehingga *Shadow Zone* pun absen. Namun, perlindungan jarak tidak menghasilkan kekuatan internal. Tanpa basis industri seperti Ngoro maupun konektivitas seperti Suramadu, Lamongan tetap lemah dan terisolasi, bahkan lebih *disengaged* daripada Mojokerto, yang setidaknya memiliki basis industri (meski tidak terkonversi menjadi kekuatan fungsional).

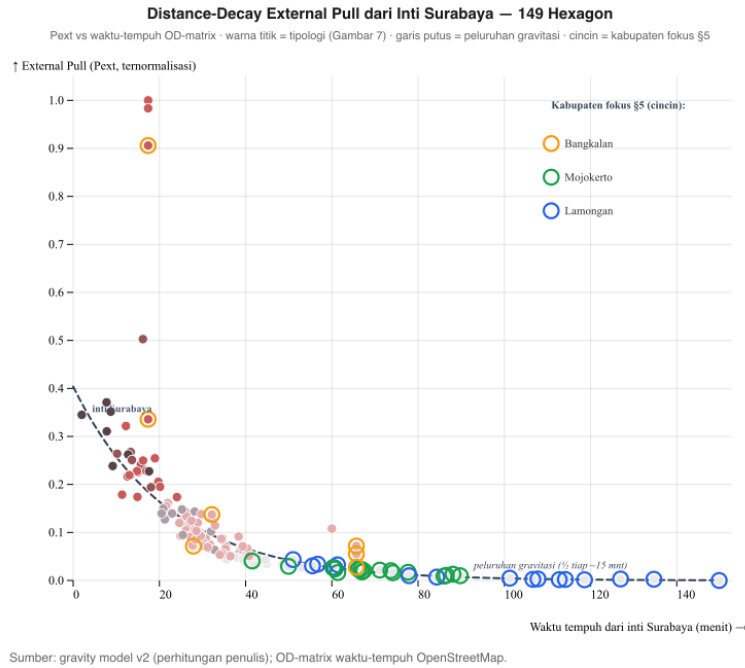
Sintesis komparatif. Perbandingan tiga arah ini memungkinkan disagregasi peran jarak versus dekonsentrasi fungsional dalam pembentukan profil heksagon (Tabel 4). Tiga kesimpulan muncul. Pertama, jarak melindungi dari tarikan eksternal: Mojokerto dan Lamongan, keduanya jauh dari Kota Surabaya, sama sekali bebas dari heksagon *Shadow Zone*. Bangkalan yang lebih dekat dan terhubung Suramadu memiliki empat *Shadow Zone*. Kedua, jarak tidak menghasilkan kekuatan internal: *Agglomeration Core* dan *Independent Hub* absen di ketiga kabupaten; kekuatan fungsional sepenuhnya termonopoli oleh Kota Surabaya. Dekonsentrasi industri Ngoro IP tidak cukup mengangkat Mojokerto, dan tidak ada dekonsentrasi setara di Lamongan. Ketiga, *connectivity* tanpa dekonsentrasi fungsional menghasilkan *cannibalism spatially specific*: Bangkalan tidak dikanibal secara keseluruhan; hanya heksagon yang paling terpapar Suramadu menunjukkan profil *Shadow Zone*, sementara interiornya tetap lemah namun terlindung.

Tabel 4: Pengujian *distance-decay* tiga arah

Variabel	Bangkalan	Mojokerto	Lamongan
Total heksagon	9	17	18
Jarak ke Kota Surabaya	Dekat (jembatan)	Jauh	Jauh
Dekonsentrasi industri	Tidak ada	Ya (Ngoro IP)	Tidak ada
Heksagon kuat (AC + Semi AC + IH)	0	0	0
Heksagon lemah-tertarik (SZ + Semi SZ)	4	0	0
Heksagon terlindung-lemah (T + Semi T)	5	17	18

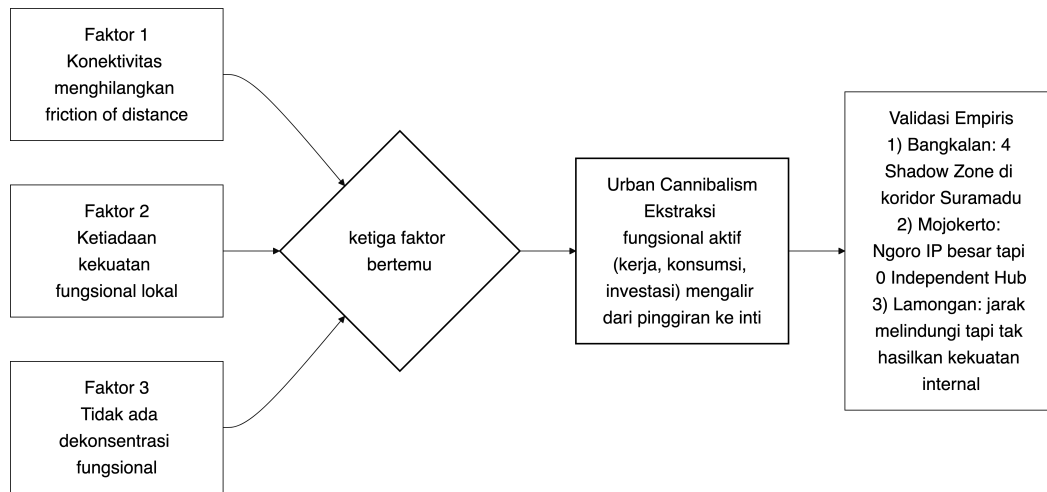
Tabel 4 mempertegas pemisahan peran jarak dan dekonsentrasi: hanya Bangkalan (dekat + Suramadu) yang memiliki heksagon terkanibal, tidak ada kabupaten yang menghasilkan

heksagon kuat, dan kemandirian fungsional sepenuhnya absen di luar Kota Surabaya.



Gambar 10: Scatter distance-decay External Pull (P_{ext}) versus waktu tempuh dari inti Kota Surabaya.

Implikasi teoretis sintesis ini penting bagi konsep cannibalism. Cannibalism tidak terjadi semata-mata karena kelemahan struktural pinggiran atau karena tarikan kekuatan pusat. Ia muncul dari interaksi spesifik antara tiga faktor: (a) konektivitas yang menghilangkan *friction of distance*; (b) ketiadaan kekuatan fungsional lokal yang dapat menahan tarikan tersebut; (c) tidak adanya dekonsentrasi fungsional yang akan mengubah relasi pusat-pinggiran. Dua faktor pertama dapat dipetakan oleh model gravitasi; faktor ketiga membutuhkan analisis sektoral yang menjadi fokus Bagian 6.



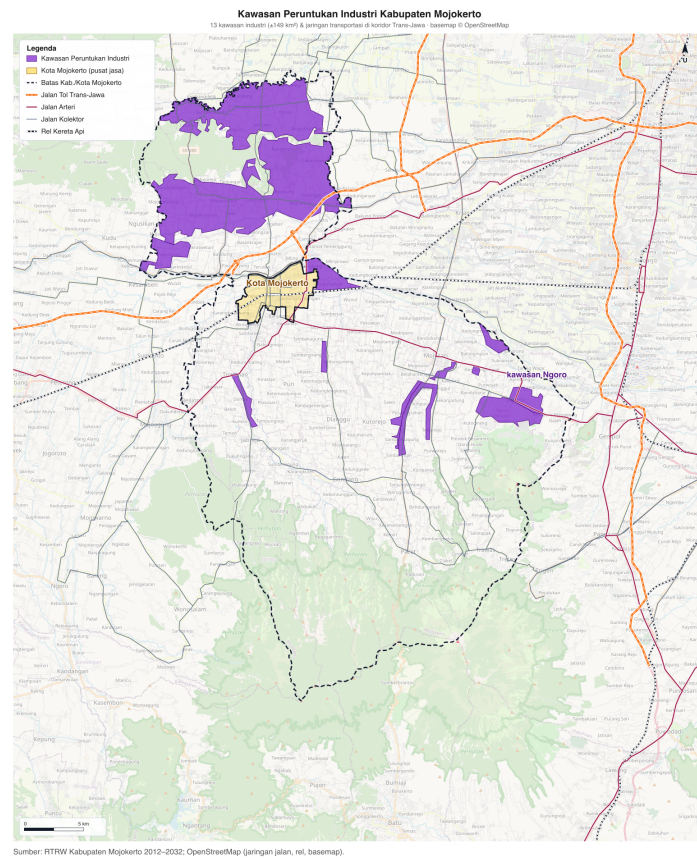
Gambar 11: Tiga faktor Urban Cannibalism.

6. Studi Kasus Mojokerto: Mekanisme *Function-Extractive*

Mojokerto menyediakan kasus paradigmatik untuk membongkar mekanisme *function-extractive cannibalism*. Dua alasan menjadikannya kasus yang kuat secara analitis. Pertama, Mojokerto adalah satu-satunya pasangan administrasi di Gerbangkertosusila dengan kota dan kabupaten pelingkupnya yang menunjukkan profil ekonomi berbeda secara substansial: Kota Mojokerto sebagai pusat jasa kecil, Kabupaten Mojokerto sebagai pusat industri besar yang ditopang oleh Ngoro Industrial Park. Pembagian fungsional internal ini memungkinkan *tracing* mekanisme yang dalam wilayah lain (Kota Surabaya, Sidoarjo) tertumpang-tindih. Kedua, hasil model gravitasi pada Bagian 4 menunjukkan Mojokerto memiliki dekonsentrasi industri yang signifikan tetapi tidak satu pun heksagon naik ke profil *Independent Hub* maupun *Agglomeration Core*; seluruh 17 heksagonnya tetap *Terpencil*. Mekanisme di balik kegagalan transisi ini adalah pertanyaan yang dibuka oleh data sektoral PDRB.

Tabel 5 menyajikan *Static Location Quotient* (SLQ) sektor PDRB Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto pada rata-rata tiga periode COVID-19 (2018–2023) (BPS Kota Mojokerto 2024; BPS Kabupaten Mojokerto 2024). Pola yang muncul di Kota Mojokerto jelas: kota ini adalah pusat jasa kecil dengan basis industri yang sangat lemah. Lima sektor jasa memiliki SLQ konsisten di atas 1,5 sepanjang tiga periode: jasa keuangan ($\sim 2,85$), jasa lainnya ($\sim 2,58$), komunikasi ($\sim 2,50$), pemerintahan ($\sim 2,04$), dan kesehatan ($\sim 1,76$). Empat sektor lainnya berada di antara 1 dan 1,7: pendidikan ($\sim 1,62$), perdagangan ($\sim 1,56$), real estat ($\sim 1,58$), makan minum ($\sim 1,19$). Sebaliknya, sektor industri pengolahan mencatat SLQ $\sim 0,33$ (kurang dari sepertiga representasi rata-rata Jawa Timur), dan sektor pertanian hampir tidak ada (SLQ $\sim 0,05$). Kota Mojokerto adalah tipologi “kota jasa kecil”: pusat administrasi dan layanan untuk wilayah sekitarnya, tanpa basis produktif sendiri.

Kabupaten Mojokerto menunjukkan struktur yang hampir kebalikan. Sektor industri pengolahan dominan dengan SLQ $\sim 1,85$, dua kali representasi rata-rata Jawa Timur, yang mencerminkan keberadaan Ngoro Industrial Park sebagai salah satu kawasan industri besar di wilayah ini. Sektor komunikasi ($\sim 1,09$) dan pemerintahan ($\sim 1,00$) berada di sekitar representasi rata-rata. Semua sektor jasa lainnya berada di bawah: keuangan $\sim 0,56$ (sepertiga



Gambar 12: Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Mojokerto dan koridor Tol Trans Jawa.

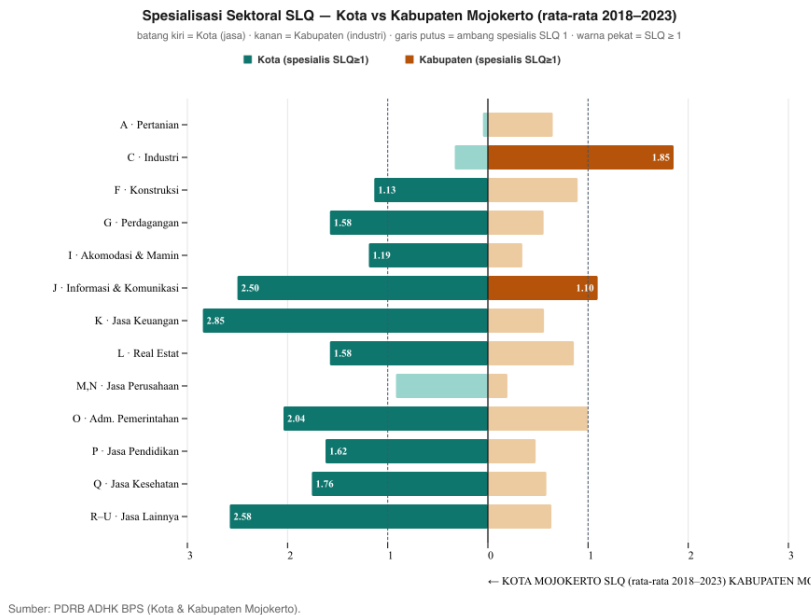
dari Kota Mojokerto); perdagangan $\sim 0,56$; pendidikan $\sim 0,48$; kesehatan $\sim 0,58$. Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tipologi “kabupaten industri”: basis produktif yang kuat, ekosistem jasa yang lemah.

Pasangan Kota-Kabupaten Mojokerto, ketika dibaca bersama, memperlihatkan apa yang dapat disebut sebagai *function-extractive split* pada skala intra-kabupaten. Industri tetap di Kabupaten; jasa-jasa yang melayani wilayah sekitarnya (perdagangan, pendidikan, kesehatan, keuangan) tersedia di Kota Mojokerto sebagai pusat administrasi. Pada permukaan, pasangan ini menyerupai struktur metropolitan yang fungsional: pusat industri di pinggiran, pusat jasa di tengah. Tetapi pemeriksaan lebih dekat mengungkap kelemahan kritis.

Kelemahan kritis terletak pada sektor jasa perusahaan (kategori M, N: jasa profesional korporat seperti konsultasi manajemen, hukum korporasi, akuntansi profesional, dan layanan periklanan tingkat tinggi). Sektor ini, yang dalam kerangka *urbanization economies* O’Sullivan menjadi inti dari ekosistem *urbanized* yang sebenarnya, mencatat SLQ $\sim 0,92$ di Kota Mojokerto dan $\sim 0,19$ di Kabupaten Mojokerto sepanjang tiga periode COVID. Artinya, baik Kota maupun Kabupaten Mojokerto kekurangan ekosistem jasa profesional yang akan mengelola, mendukung, dan mengembangkan basis industri Ngoro. Mekanisme *function-extractive cannibalism* tampil paling jelas di sini: lahan murah dan akses logistik menahan industri di Mojokerto, sementara fungsi pengambilan keputusan, layanan profesional, dan kontrol korporasi beroperasi dari Kota Surabaya. Peran Mojokerto dalam sistem metropolitan tetap

Tabel 5: SLQ sektor terpilih Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto (rata-rata 2018–2023)

Kode	Sektor	SLQ Kota M.	SLQ Kab. M.	Catatan
A	Pertanian	0,05	0,65	Lemah di keduanya
C	Industri Pengolahan	0,33	1,85	<i>Split</i> : Kab. industri-heavy (Ngoro)
F	Konstruksi	1,13	0,90	Seimbang
G	Perdagangan	1,56	0,56	<i>Split</i> : Kota perdagangan-heavy
I	Makan Minum	1,19	0,35	<i>Split</i> : Kota kuliner-heavy
J	Komunikasi	2,50	1,09	Kota sangat kuat
K	Keuangan	2,85	0,56	<i>Split</i> : Kota keuangan-heavy
L	Real Estat	1,58	0,86	Kota lebih kuat
M, N	Jasa Perusahaan	0,92	0,19	Lemah di keduanya
O	Pemerintahan	2,04	1,00	Kota kuat
P	Pendidikan	1,62	0,48	<i>Split</i> : Kota pendidikan-heavy
Q	Kesehatan	1,76	0,58	<i>Split</i> : Kota kesehatan-heavy
R–U	Jasa Lainnya	2,58	0,63	<i>Split</i> : Kota jasa-lain-heavy



Gambar 13: Diagram batang divergen SLQ sektor Kota versus Kabupaten Mojokerto (rata-rata 2018–2023).

ada, yaitu pemasok bahan dan tenaga kerja industri, tetapi tanpa otonomi fungsional untuk menjadi subpusat sejati.

Dinamika temporal melalui tiga periode COVID-19 memperkuat pembacaan ini. Komponen *Differential Shift* (D_{ij}) sektor industri pengolahan Kota Mojokerto bergeser dari +4.954 (sebelum) ke +214 (selama) ke -41.728 (setelah), penurunan daya saing yang tajam. Sebaliknya, D_{ij} industri Kabupaten Mojokerto tetap positif sepanjang ketiga periode meskipun melemah: +572.390 $\rightarrow$ +562.392 $\rightarrow$ +327.437. Alih-alih menggeser industri kembali ke pusat administrasi, COVID-19 menggerus industri kecil yang tersisa di Kota Mojokerto, sementara industri Kabupaten Mojokerto tetap tumbuh meskipun pada laju yang melambat. Konsentrasi industri di kabupaten semakin dalam. Namun, momentum ini tidak melahirkan ekosistem jasa profesional pendamping. D_{ij} jasa perusahaan (M, N) Kabupaten Mojokerto tetap negatif untuk dua periode pertama (-2.071 sebelum, -959 selama), dan baru bergerak positif tipis setelah COVID (+220), pergerakan yang kecil dibandingkan dengan *absolute SLQ* yang tetap terpaku di 0,19. Industri datang ke Mojokerto; jasa yang seharusnya menyertainya tidak ikut pindah.

Studi kasus Mojokerto menyediakan demonstrasi empiris untuk mekanisme *function-extractive cannibalism* yang menjadi inti tesis paper ini. Pertama, dekonsentrasi industri telah terjadi (Ngoro Industrial Park) dan terkonsolidasi: industri Kota Mojokerto bahkan tergerus dan bermigrasi ke Kabupaten setelah COVID. Kedua, dekonsentrasi fungsional tidak menyertai dekonsentrasi industri; jasa profesional (M, N) lemah di Kota dan Kabupaten Mojokerto sepanjang periode pengamatan. Ketiga, hasilnya adalah konfigurasi “pinggiran-fungsional”: Mojokerto menjadi pemasok industri dan tenaga kerja untuk sistem metropolitan, tetapi tidak diberi (atau tidak mengembangkan) kapasitas untuk menjadi subpusat fungsional mandiri. Konfigurasi inilah yang oleh literatur *agglomeration shadow* disebut sebagai “shadow,” tetapi konsep *cannibalism* yang diusulkan di sini menamai sesuatu yang lebih spesifik: shadow ini diproduksi secara aktif melalui asimetri infrastruktur dan kebijakan yang memungkinkan ekstraksi fungsional terus berlangsung, tanpa indikasi transisi ke arah polisentrisme fungsional yang matang.

7. Validasi Bangkalan dan Paradoks Suramadu

Jika studi kasus Mojokerto pada Bagian 6 membongkar mekanisme *function-extractive cannibalism* melalui data sektoral, studi kasus Bangkalan pada bagian ini adalah validasi paralel pada dimensi yang berbeda: paradoks konektivitas. Bangkalan menjadi kasus uji yang penting karena menyatukan tiga kondisi yang oleh teori cannibalism diprediksi akan menghasilkan ekstraksi fungsional yang ekstrem: kedekatan geografis ke Kota Surabaya melalui jembatan Suramadu yang mengeliminasi *friction of distance* sejak 2009, basis ekonomi internal yang lemah sebelum konektivitas terbentuk, serta kapasitas fiskal yang terbatas untuk mendanai investasi strategis penyeimbang tarikan eksternal. Pertemuan ketiganya menghasilkan profil yang oleh model gravitasi pada Bagian 4 dan 5 terbaca sebagai *spatially specific cannibalism*: bukan seluruh Bangkalan yang dikanibal, melainkan heksagon-heksagon yang paling terpapar konektivitas Suramadu menunjukkan profil *Shadow Zone*.

Bukti paling tajam untuk paradoks Suramadu datang dari data pertumbuhan PDRB tiga kabupaten Madura pascapembukaan jembatan. Efendi (2013) mencatat bahwa Bangkalan, yang paling dekat ke Kota Surabaya melalui jembatan, mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan 6,29%, terendah di antara tiga kabupaten Madura. Pamekasan, sekitar 100 kilometer

lebih jauh dari Kota Surabaya, tumbuh 6,69%; Sumenep, lebih jauh lagi, tumbuh 6,36%. Pola ini bertolak belakang dengan ekspektasi teori *trickle-down* yang menjadi dasar pembangunan Suramadu. Jika konektivitas memberdayakan, Bangkalan seharusnya menjadi kabupaten Madura yang tumbuh paling cepat. Kenyataannya adalah inversi: jarak yang lebih jauh memberi perlindungan, kedekatan yang difasilitasi infrastruktur memberi kerentanan. Data PDRB ini berasal dari studi akademik eksternal, bukan dari analisis asli paper ini; ia menjadi triangulasi terhadap output model gravitasi yang menunjukkan empat heksagon *Shadow Zone* di Bangkalan.

Studi akademik yang sama (Efendi 2013) mendokumentasikan transformasi struktural Bangkalan pasca-Suramadu yang konsisten dengan diagnosis *function-extractive cannibalism*. Peningkatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk perumahan signifikan, dengan munculnya delapan pengembang real estat baru dalam beberapa tahun pascajembatan, termasuk pengembangan perumahan elite seperti Burneh Regency. Sementara itu, sektor industri yang dirancang dalam rencana spasial pasca-Suramadu (termasuk Pelabuhan Internasional di Klampis) masih bersifat rencana, belum terealisasi. Sektor jasa profesional, teknologi, dan layanan tingkat tinggi tetap tersentralisasi di Kota Surabaya. Pola yang muncul adalah *bedroom community* klasik: Bangkalan menyerap penduduk dan investasi residensial dari Kota Surabaya, tetapi tidak mengembangkan fungsi *urbanized* yang akan menjadikannya subpusat ekonomi mandiri. Fungsi Bangkalan dalam sistem metropolitan menjadi pemasok hunian murah bagi pekerja yang bekerja di Kota Surabaya, bukan basis ekonomi otonom.

Kerentanan struktural Bangkalan diperdalam oleh kapasitas fiskal yang terbatas. Berdasarkan data APBD (Kementerian Keuangan RI, DJPK 2026), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangkalan hanya mencapai 22,9% dari total pendapatan yang terealisasi, rasio yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada transfer dari pemerintah pusat. Belanja modal hanya 32%, mengindikasikan investasi infrastruktur strategis yang minim. Untuk perbandingan, dua kabupaten penyangga lain yang juga berada dalam orbit tarikan Kota Surabaya menunjukkan profil fiskal yang berbeda. Sidoarjo, yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, mencatat PAD 44,1%, paling mandiri secara fiskal di antara kabupaten penyangga. Gresik, meskipun belanja modalnya belum maksimal (66%), memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk mendukung kawasan industri JIPE. Bangkalan, sebaliknya, tidak memiliki bantalan fiskal yang setara untuk membiayai investasi yang akan menyeimbangkan tarikan ekstraksi Suramadu.

Bangkalan dengan demikian menanggung kerentanan ganda: kerentanan struktural yang dipetakan model gravitasi (empat heksagon *Shadow Zone* di koridor Suramadu, tanda lemahnya *local strength* relatif terhadap *external pull*) dan kerentanan fiskal yang dipetakan data APBD (PAD rendah serta belanja modal minim yang menutup ruang gerak pemerintah daerah untuk merespons). Kedua kerentanan ini saling memperkuat. Tanpa kapasitas fiskal untuk investasi strategis, pemerintah daerah Bangkalan tidak dapat membangun fasilitas *urbanized* (kawasan jasa, pusat inovasi, infrastruktur konektivitas internal) yang akan mengangkat heksagon-heksagonnya dari profil *Shadow Zone*. Tanpa kekuatan internal yang tumbuh, basis pajak yang akan meningkatkan PAD tetap lemah. Lingkaran kerentanan ini terkonsolidasi oleh konektivitas Suramadu yang memudahkan ekstraksi tanpa menghasilkan *returnable investment*.

Kasus Bangkalan, ketika dibaca bersama dengan kasus Mojokerto pada Bagian 6, memberi dua gambaran berbeda tentang bagaimana cannibalism beroperasi di Gerbangkertosusila. Mojokerto memperlihatkan *function-extractive cannibalism* dalam bentuk struktural-historis:

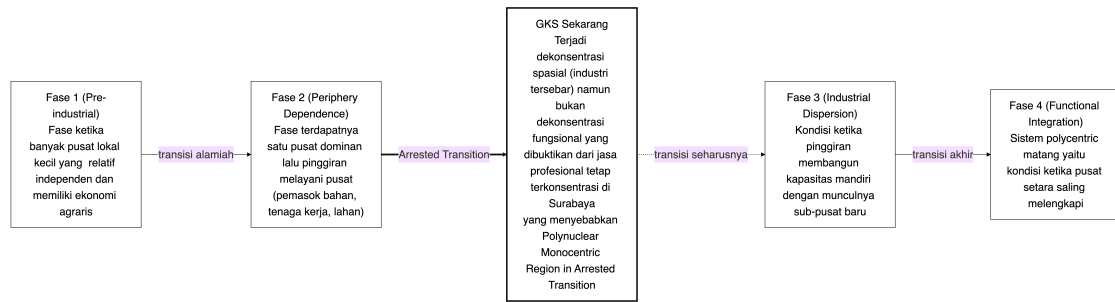
dekonsentrasi industri telah terjadi tetapi tidak menghasilkan dekonsentrasi fungsional. Bangkalan memperlihatkan *function-extractive cannibalism* dalam bentuk *connectivity-induced*: infrastruktur baru memperdalam ekstraksi yang sebelumnya dibatasi oleh *friction of distance*. Kedua kasus, meski berbeda asal-usul historis, mengonfirmasi tesis sentral paper: interaksi tiga faktor yang dipetakan pada Bagian 5 (konektivitas, ketiadaan kekuatan lokal, absennya dekonsentrasi fungsional) bekerja pada keduanya.

8. Diskusi dan Penutup: *Polynuclear Monocentric in Arrested Transition*

Bagian 4 hingga 7 menyajikan empat lapisan bukti yang konvergen pada satu diagnosis struktural. Pada level regional, model gravitasi memetakan distribusi tipologi 9-kelas dengan konsentrasi ekstrem di Kota Surabaya: sebagian besar kekuatan fungsional regional berada di satu kota. Pengujian *distance-decay* tiga arah kemudian mengungkap bahwa jarak melindungi dari tarikan tetapi tidak menghasilkan kekuatan internal: Mojokerto dan Lamongan yang sama-sama jauh dari Kota Surabaya tetap tanpa *Independent Hub* maupun *Agglomeration Core* (keduanya sepenuhnya *Terpencil*), sementara Bangkalan memperlihatkan *cannibalism spatially specific* pada koridor Suramadu. Studi kasus Mojokerto menambahkan bukti sektoral berupa *function-extractive split* yang konkret: industri menetap di Kabupaten via Ngoro IP, sedangkan jasa profesional (M, N) lemah di Kota maupun Kabupaten karena beroperasi dari Kota Surabaya. Validasi Bangkalan menutup rangkaian dengan paradoks Suramadu: konektivitas baru memperdalam ekstraksi, bukan memberdayakan kemandirian. Keempat lapisan bertemu pada satu kesimpulan: Gerbangkertosusila bukanlah sistem *polycentric* yang matang.

Diagnosis ini berbeda dari klasifikasi yang ditawarkan studi terdahulu. Putra and Salim (2022) menempatkan Gerbangkertosusila dalam fase 3 model Friedmann, *Industrial Dispersion polycentric*, berdasarkan kemunculan pusat-pusat industri baru di Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto. Klasifikasi ini menggunakan definisi polisentrisme yang terlalu longgar. Pertumbuhan morfologis (kawasan industri tersebar di pinggiran) tidak otomatis menyiratkan dekonsentrasi fungsional (kapasitas subpusat untuk beroperasi mandiri dari inti). Mengikuti distingsi Hall and Pain (2006) antara *morphological polycentricity* dan *functional polycentricity*, serta kriteria Meijers (2008) tentang *polynuclear vs polycentric urban region*, Gerbangkertosusila lebih akurat diposisikan sebagai *polynuclear monocentric region in arrested transition*: wilayah yang secara morfologi tampak memiliki banyak pusat, tetapi secara fungsional masih *monocentric*. Pertumbuhan industri di Ngoro Industrial Park, JIPE Gresik, dan kawasan industri Sidoarjo tidak diiringi pertumbuhan ekosistem jasa profesional yang akan menjadikan kabupaten-kabupaten ini subpusat fungsional. Putra dan Salim mendeteksi morfologi yang berubah; paper ini mendeteksi fungsi yang tidak berubah.

Kontribusi teoretis paper ini adalah memperluas literatur *agglomeration shadow* (Meijers and Burger 2010) dan *core-periphery* (Friedmann 1966) dengan memperkenalkan konsep *cannibalism*. Shadow yang dideskripsikan Meijers dan Burger bersifat netral dan tidak membedakan kondisi transisional dari kondisi struktural; *cannibalism* menamai mode aktif-patologisnya, sebagaimana didefinisikan pada Bagian 2, dengan akar pada ketiadaan dekonsentrasi fungsional yang menyertai dekonsentrasi spasial, bukan pada kelemahan organik pinggiran. Distingsi antara shadow transisional dan shadow struktural-patologis ini sebelumnya tidak ada dalam literatur.



Gambar 14: Arrested transition pada model empat fase (Friedmann 1966).

Pada sisi metodologis, kontribusinya adalah operasionalisasi *Cannibalism Index* pada skala intra-metropolitan menggunakan unit heksagonal H3 dan model gravitasi klasik yang dibangun di atas kerangka *urbanization economies* O'Sullivan. Skala ini sebelumnya tidak terangkap oleh kerangka Sassen, Florida, atau GaWC (Sassen 2015; Florida 2005; Beaverstock et al. 1999) yang beroperasi pada level kota global. $CI = P_{ext}/(L_i + 1)$ menyediakan indikator yang dapat dipetakan secara spasial dan kompatibel dengan data POI dari OpenStreetMap, yang memungkinkan replikasi pada wilayah metropolitan lain di Indonesia. Cannibalism Index bukan pengukuran *flow* aktual; ia memetakan tekanan gravitasi, bukan aliran ekstraksi. Tetapi sebagai *early warning system* bagi perencana, ia mengidentifikasi heksagon yang rentan terkambal sebelum proses tersebut menjadi tidak dapat dikembalikan. Pada konteks Gerbangkertosusila, CI mengungkap 16 heksagon *Shadow Zone* sebagai zona-zona prioritas intervensi.

Secara empiris, naskah ini menyumbang pemetaan Gerbangkertosusila sebagai *polynuclear monocentric region in arrested transition* dan demonstrasi mekanisme *function-extractive cannibalism* melalui kasus Mojokerto dan Bangkalan. Implikasi perencanaan yang muncul bersifat langsung dan tegas. Pertama, kerangka koordinasi antaryurisdiksi yang mengasumsikan kemandirian subpusat (seperti pendekatan Badan Kerjasama Pembangunan [BKSP] yang berhasil pada konteks Kartamantul (Firman 2014)) tidak akan cukup untuk Gerbangkertosusila. Koordinasi bergaya BKSP mengasumsikan subpusat memiliki kekuatan fungsional untuk bernegosiasi sebagai mitra setara. Di Gerbangkertosusila, kekuatan fungsional ini belum terbentuk. Kedua, kebijakan dekonstruksi yang fokus pada pemindahan industri (seperti yang telah berhasil di Ngoro, JIPE, dan kawasan industri Sidoarjo) tidak memadai jika tidak diiringi dengan kebijakan yang memungkinkan tumbuhnya ekosistem jasa profesional di subpusat. Pemindahan industri tanpa dekonstruksi fungsional menghasilkan struktur pemasok-konsumen yang permanen, bukan polisentrisme. Ketiga, investasi konektivitas seperti Suramadu harus dipikirkan ulang: tanpa dekonstruksi fungsional pendamping, konektivitas bekerja sebagai mekanisme ekstraksi yang difasilitasi negara.

Episode Suramadu yang membuka paper ini sekarang dapat dibaca sebagai ilustrasi paling tajam dari diagnosis cannibalism. Jembatan tersebut dirancang dengan asumsi *trickle-down*: bahwa menghilangkan *friction of distance* akan mendekatkan Bangkalan ke pertumbuhan Kota Surabaya. Asumsi ini terbukti salah. Bangkalan tumbuh lebih lambat dari kabupaten Madura lainnya yang lebih jauh. Suramadu bukan jembatan kemajuan; ia adalah pipa penghisap. Di atas kasus individunya, Suramadu mengilustrasikan pola yang lebih luas: setiap infrastruktur konektivitas baru di Gerbangkertosusila yang tidak diiringi dekonstruksi fungsional akan menghasilkan cannibalism yang setara. Tol Trans Jawa yang menghubungk-

an Mojokerto, jaringan kereta Kota Surabaya–Madiun, rencana KA Lyn Kota Surabaya–Bangkalan: selama Gerbangkertosusila berada dalam kondisi *arrested transition* seperti saat ini, semua infrastruktur tersebut beroperasi sebagai infrastruktur ekstraksi. Mengubah ini menuntut intervensi yang menggeser industri sekaligus menumbuhkan jasa, dan membangun jalan sekaligus institusi subpusat yang dapat menyerap kapasitas *urbanized*.

Keterbatasan naskah dijelaskan terpisah pada bagian berikut; ringkasnya, Cannibalism Index memetakan potensi tekanan (bukan *flow* aktual), data *cross-sectional* 2025–2026 tidak menelusuri *trajectory* historis, dan analisis sektoral hanya mendalam pada satu kabupaten. Dalam batas-batas tersebut, paper ini menyediakan kerangka konseptual, alat metodologis, dan diagnosis empiris yang konsisten satu sama lain. Cannibalism Gerbangkertosusila lahir dari kebijakan dan asimetri yang dapat diubah; diagnosis ini disusun agar perubahan itu memiliki peta.

9. Keterbatasan

1. Cannibalism Index mengukur potensi tekanan, bukan aliran aktual. Indeks ini memetakan tekanan gravitasi (*pressure*), bukan aliran ekstraksi (*flow*) yang sebenarnya. Validasi berbasis aliran memerlukan data komuter Sakernas, migrasi SP2020, atau *telco mobility* yang tidak diakses dalam riset ini karena berbayar atau tidak tersedia secara publik.
2. Data bersifat *cross-sectional* (2025–2026), tanpa lintasan temporal. Klaim kausal historis, misalnya bahwa Suramadu menyebabkan cannibalism Bangkalan, bertumpu pada teori dan data eksternal, bukan analisis multi-periode sendiri. Pembuktian lintasan historis menjadi agenda riset lanjutan.
3. Analisis sektoral hanya untuk Kota dan Kabupaten Mojokerto. Klaim *function-extractive cannibalism* untuk Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan adalah ekstrapolasi teoretis dari pola Mojokerto dan struktur gravitasi, bukan bukti sektoral langsung. Generalisasi ke kabupaten/kota lain bersifat hipotetis dan menunggu validasi per kasus.
4. Sejumlah pilihan metodologis diakui secara terbuka. Parameter *distance-decay* $\beta = 2$ mengikuti *benchmark* Newtonian dan tidak dikalibrasi dari data perilaku perjalanan lokal; analisis sensitivitas tidak dilakukan, sehingga klasifikasi dapat bergeser pada nilai β yang berbeda. Model yang digunakan adalah gravitasi klasik Newton, bukan Huff Probabilistic. Sistem ditetapkan tertutup pada batas Gerbangkertosusila, sehingga heksagon di tepi berpotensi bias akibat kekurangan tetangga dan tarikan Jakarta, Malang, atau Bali diabaikan. Data POI dari OpenStreetMap cenderung kurang menangkap ekonomi informal dan tidak membedakan hierarki internal POI (kantor pusat dibanding cabang). Modifiable Areal Unit Problem (MAUP) tetap menjadi risiko interpretasi pada heksagon 5 km². Bobot POI primer dan sekunder ditetapkan berdasarkan pertimbangan, bukan kalibrasi empiris.
5. Beberapa posisi bersifat konseptual dan normatif. Istilah cannibalism adalah usulan paper ini, bukan terminologi disipliner yang sudah mapan, dan harus dibaca sebagai kontribusi konseptual yang sedang dipertahankan. Penyebutan *arrested transition* sebagai kondisi patologis, alih-alih fase alamiah, adalah klaim normatif yang mengasumsikan

transisi menuju fase 3 Friedmann seharusnya sudah terjadi. Operasionalisasi M_{econ} juga bersifat *theory-laden*: pembaca yang menggunakan kerangka selain O’Sullivan dapat menolak kategorisasi POI yang dipakai.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (2025). Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila 2025. Diakses dari portal BPS masing-masing kabupaten/kota, Maret 2026.
- Beaverstock, J. V., Smith, R. G., and Taylor, P. J. (1999). A roster of world cities. *Cities*, 16(6):445–458.
- BPS Kabupaten Mojokerto (2024). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2018–2023. <https://mojokertokab.bps.go.id>. Diakses Maret 2026.
- BPS Kota Mojokerto (2024). Produk Domestik Regional Bruto Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2018–2023. <https://mojokertokota.bps.go.id>. Diakses Maret 2026.
- Christaller, W. (1933). *Die zentralen Orte in Süddeutschland*. Gustav Fischer.
- Efendi, M. (2013). *Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Perekonomian Pulau Madura*. PhD thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Firman, T. (2014). Inter-local-government partnership for urban management in decentralizing Indonesia: From below or above? Kartamantul (Greater Yogyakarta) and Jabodetabek (Greater Jakarta) compared. *Space and Polity*, 18(3):215–232.
- Florida, R. (2005). *Cities and the Creative Class*. Routledge.
- Friedmann, J. (1966). *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela*. MIT Press.
- Hall, P. and Pain, K., editors (2006). *The Polycentric Metropolis: Learning from Mega-City Regions in Europe*. Routledge.
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. Yale University Press.
- Huff, D. L. (1964). Defining and estimating a trading area. *Journal of Marketing*, 28(3):34–38.
- Kementerian Keuangan RI, DJPK (2026). Portal Data APBD dan Transfer ke Daerah. <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Data APBD Desember 2025; diakses April 2026.
- Lösch, A. (1954). *The Economics of Location*. Yale University Press. Translated by W. H. Woglom and W. F. Stolper.
- Meijers, E. (2008). Measuring polycentricity and its promises. *European Planning Studies*, 16(9):1313–1323.

- Meijers, E. J. and Burger, M. J. (2010). Spatial structure and productivity in US metropolitan areas. *Environment and Planning A*, 42(6):1383–1402.
- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Under-Developed Regions*. Duckworth.
- O’Sullivan, A. (1996). *Urban Economics*. Irwin, Chicago, 3 edition.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2023). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2043.
- Putra, R. D. W. and Salim, W. (2022). Struktur ruang wilayah Gerbangkertosusila berdasarkan teori pusat-pinggiran: Sebuah kajian. *Tataloka*, 24(3):186–201.
- Reilly, W. J. (1931). *The Law of Retail Gravitation*. Knickerbocker Press, New York.
- Republik Indonesia (2022). Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Sassen, S. (2015). *The Global City: New York, London, Tokyo*. Princeton University Press.
- Tatem, A. J. (2017). WorldPop, open data for spatial demography. *Scientific Data*, 4:170004.

Affiliation:

Mahastri L.S. Widita
Independent Researcher
Yogyakarta, Indonesia
E-mail: mswidita@gmail.com

Raisal Ahmad
Independent Researcher
Yogyakarta, Indonesia
E-mail: raisal.ahmad.dev@gmail.com